

RANGKUMAN KULIAH: ALGORITMA & PEMROGRAMAN 1

Pertemuan 4: Struktur Dasar Algoritma & Percabangan IF-THEN-ELSE Pascal

Dosen: Pak Rizki / Pak Rahmat

Compiler: Free Pascal / Turbo Pascal

Catatan Kuliah Resmi

1. Tiga Struktur Dasar Algoritma

Dalam ilmu algoritma dan pemrograman komputer, setiap program tersusun dari kombinasi tiga pilar fundamental:

- **1. Sequence (Runtutan):** Instruksi dieksekusi langkah demi langkah secara berurutan dari baris paling atas hingga paling bawah tanpa ada yang dilewati.
- **2. Selection (Pemilihan / Percabangan):** Pengujian kondisi tertentu menggunakan logika Boolean untuk menentukan instruksi mana yang akan dijalankan. Menggunakan struktur **IF-THEN-ELSE** atau **CASE-OF**.
- **3. Repetition (Perulangan / Looping):** Deretan perintah yang diulang secara otomatis selama kondisi syarat terpenuhi. Menggunakan **FOR-DO**, **WHILE-DO**, atau **REPEAT-UNTIL**.

2. Struktur Runtutan (Sequence) & Penempatan Instruksi

Urutan penulisan kode sangat krusial. Komputer membaca instruksi secara sekuensial:

Prinsip Mutlak Input - Proses - Output:

Instruksi pembacaan input (`readln(a, b)`) wajib ditempatkan *sebelum* instruksi komputasi atau perhitungan matematika (`c := a + b;`). Jika dibalik, program akan mengalami crash atau variabel menghasilkan nilai sampah (*garbage value*).

3. Struktur Pemilihan (Selection) & Operator Logika

Percabangan menguji suatu kondisi yang hanya menghasilkan dua kemungkinan nilai: **True (Benar)** atau **False (Salah)**.

Operator Relasional	Arti	Contoh Logika	Hasil
<code>></code> dan <code><</code>	Lebih besar dan Lebih kecil	<code>a > 5</code> (dengan <code>a = 5</code>)	False
<code>>=</code> dan <code><=</code>	Lebih besar sama dengan / Kurang sama dengan	<code>a >= 5</code> (dengan <code>a = 5</code>)	True
<code>=</code> dan <code><></code>	Sama dengan dan Tidak sama dengan	<code>5 = 5</code> • <code>5 <> 4</code>	True
<code>AND</code>	Kedua syarat harus terpenuhi keduanya	<code>(a > 5) AND (b = 2)</code> jika <code>a=5</code> , <code>b=2</code>	False

4. Aturan Kritis Penulisan IF di Pascal (Anti-Error)

🔥 ATURAN MUTLAK PASCAL:

Tepat sebelum kata kunci `else` , baris perintah atau penutup blok `end` **TIDAK BOLEH DIAKHIRI TANDA TITIK KOMA (;).**

Jika diberi titik koma, compiler akan menganggap blok `if` sudah selesai dan menghasilkan error fatal: *Syntax error, ";" expected but "ELSE" found.*

```
program contoh_if_lulus;
uses crt;
var nilai: integer;
begin
  clrscr;
  write('Masukkan nilai anda : '); readln(nilai);

  if (nilai >= 60) then
  begin
    writeln('Anda Lulus');
  end { <-- HAPUS TITIK KOMA DI SINI SEBELUM ELSE! }
  else
  begin
    writeln('Anda Tidak Lulus');
  end;

  readln;
end.
```

5. Operasi Aritmatika Khusus: Pembagian Real (/), div, dan mod

Operator	Nama Operasi	Tipe Data Hasil	Contoh	Hasil
/	Pembagian Pecahan (Real)	Real	10 / 4	2.5
div	Integer Division (Hasil bagi bulat)	Integer	10 div 3	3
mod	Modulo (Sisa hasil bagi)	Integer	10 mod 3	1 (karena 10 - 9 = 1)

💡 Pemanfaatan Operator Modulo (mod):

- Cek Ganjil / Genap: `if (angka mod 2 = 0) then genap else ganjil;`
- Cek Tahun Kabisat: `if (tahun mod 4 = 0) then kabisat else bukan_kabisat;`

6. Format Output Bilangan Real (Desimal Rapi)

Jika variabel bertipe `real` dicetak langsung dengan `writeln(r);`, output akan tampil dalam format notasi ilmiah eksponensial (contoh: `4.40000000000000E+0000`). Untuk merapikannya, gunakan format parameter `:lebar:presisi:`

```
writeln('Rata-rata : ', r:0:2); { Output: 4.40 (2 angka di belakang koma) }
writeln('Nilai      : ', r:0:0); { Output: 90 (tanpa angka desimal) }
```

7. Tiga Kunci Latihan Program Praktikum

Latihan 1: Cek Tahun Kabisat

```
program tahun_kabisat;
uses crt;
var tahun: integer;
begin
  clrscr;
  write('Masukkan tahun : '); readln(tahun);
  if (tahun mod 4 = 0) then
    writeln('Tahun ', tahun, ' adalah TAHUN KABISAT')
  else
    writeln('Tahun ', tahun, ' BUKAN TAHUN KABISAT');
  readln;
end.
```

Latihan 2: Menentukan Angka Terbesar dari 2 Inputan

```

program cari_angka_terbesar;
uses crt;
var angka1, angka2, terbesar: integer;
begin
  clrscr;
  write('Input angka pertama : '); readln(angka1);
  write('Input angka kedua   : '); readln(angka2);
  if (angka1 > angka2) then
    terbesar := angka1
  else
    terbesar := angka2;
  writeln('Angka terbesar adalah ', terbesar);
  readln;
end.

```

Latihan 3: Menghitung Nilai Akhir & Konversi Nilai Huruf

```

program hitung_nilai_akhir;
uses crt;
var tugas, uts, uas, nilai_akhir: real; nilai_huruf: char;
begin
  clrscr;
  write('Input nilai Tugas : '); readln(tugas);
  write('Input nilai UTS   : '); readln(uts);
  write('Input nilai UAS    : '); readln(uas);

  { Rumus: 20% Tugas + 30% UTS + 50% UAS }
  nilai_akhir := (0.20 * tugas) + (0.30 * uts) + (0.50 * uas);

  if (nilai_akhir >= 91) then nilai_huruf := 'A'
  else if (nilai_akhir >= 76) then nilai_huruf := 'B'
  else if (nilai_akhir >= 61) then nilai_huruf := 'C'
  else if (nilai_akhir >= 41) then nilai_huruf := 'D'
  else nilai_huruf := 'E';

  writeln('Nilai Akhir : ', nilai_akhir:0:0);
  writeln('Nilai Huruf : ', nilai_huruf);
  if (nilai_akhir >= 70) then
    writeln('Selamat anda dinyatakan lulus')
  else
    writeln('Maaf anda dinyatakan tidak lulus');
  readln;
end.

```